

BRETAGNE INP – ENIB

COMPTE RENDU DE SIMULATION

Modélisation, simulation en boucle ouverte et comparaison des correcteurs P / PI / PID

1 Objectif de cette étape

Avant de mettre en œuvre l'asservissement sur la carte Nucleo, cette étape a consisté à valider le modèle thermique du système et à comparer, en simulation, le comportement de trois correcteurs (P, PI, PID) sur ce modèle. Le but est double : vérifier que le modèle établi (équation de la chaleur du 1er ordre) est correctement implémenté, et dégager une première tendance sur le correcteur le plus adapté avant de passer aux mesures réelles.

Les paramètres thermiques utilisés ($C = 25 \text{ J/K}$, $R_{th} = 4 \text{ K/W}$) sont des valeurs provisoires, choisies pour obtenir une dynamique raisonnable à simuler — elles seront remplacées par les valeurs identifiées expérimentalement sur la résistance DBK HP03-1/04-24 dès qu'elles seront disponibles.

2 Démarche suivie

2.1 Mise en équation

Le système a été modélisé par un bilan d'énergie du 1er ordre (cf. fiche « L'équation de la chaleur ») :

$$C \times dT(t)/dt = P(t) - (T(t) - T_{amb}) / R_{th}$$

2.2 Discrétisation

L'équation a été intégrée pas à pas par la méthode d'Euler explicite, avec un pas d'échantillonnage T_s fixe — c'est le même schéma numérique que celui qui sera utilisé dans la boucle temporelle du firmware STM32, ce qui rend la simulation directement transposable au code embarqué.

2.3 Implémentation des correcteurs

Une classe de correcteur générique (P / PI / PID selon les gains renseignés) a été implémentée avec deux protections nécessaires en pratique :

- Saturation de la commande entre 0 et P_{max} (la résistance ne peut que chauffer, jamais refroidir activement).
- Anti-windup par clamping : l'intégrale n'accumule plus lorsque la commande est déjà saturée dans le sens qui aggraverait le dépassement.
- Dérivée filtrée (filtre passe-bas du 1er ordre) pour limiter l'amplification du bruit de mesure par le terme D.

2.4 Protocole de simulation

Les trois correcteurs ont été soumis au même scénario : un échelon de consigne de 20°C à 55°C ($T_{amb} = 20^\circ\text{C}$), avec $P_{max} = 15 \text{ W}$. Les gains utilisés sont des réglages illustratifs de première approche, pas encore optimisés :

Correcteur	Kp	Ki	Kd
P	0,6	—	—
PI	0,6	0,012	—
PID	2,2	0,03	25

3 Résultats

3.1 Vérification du modèle (boucle ouverte)

Avant de simuler la boucle fermée, le modèle discrétisé a été comparé à la solution analytique de l'équation (réponse exponentielle à un échelon de puissance). L'écart maximal observé est de 0,018°C sur toute la simulation, ce qui valide l'implémentation numérique.

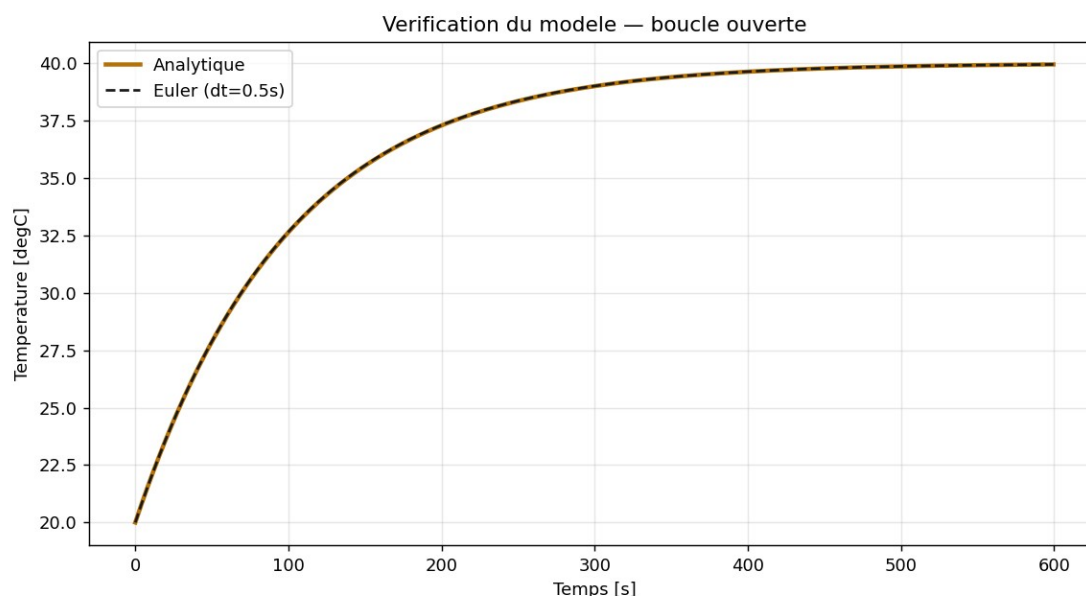


Figure 1 — Réponse à un échelon de puissance : solution analytique vs intégration numérique (Euler).

3.2 Comparaison des trois correcteurs en boucle fermée

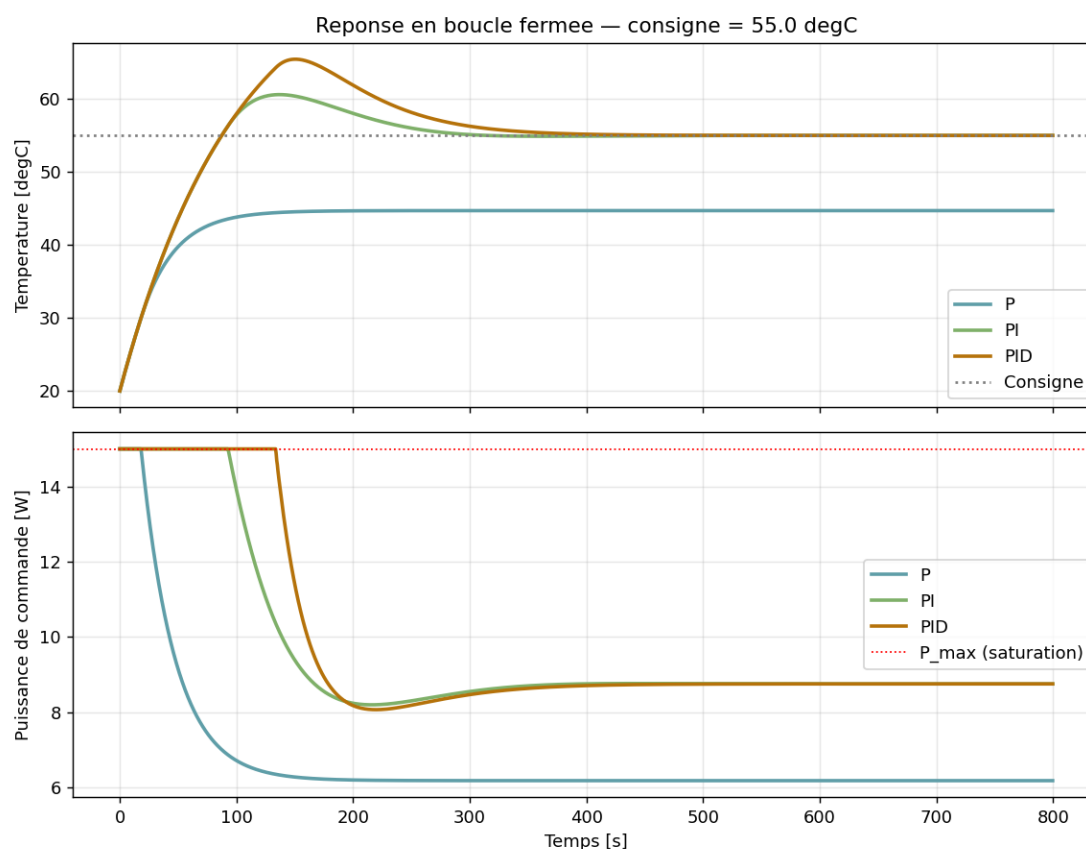


Figure 2 — Température (haut) et puissance de commande (bas) pour les correcteurs P, PI et PID face à un échelon de consigne 20 → 55°C.

On observe sur la figure 2 que les trois commandes saturent d'abord à $P_{\max}$ (15 W) tant que l'écart à la consigne est grand, puis redescendent vers la puissance de régime établi ($\approx 8,7$ W, nécessaire pour compenser les pertes vers l'ambiant à 55°C).

3.3 Indicateurs de performance

Correcteur	Dépassement	Temps de stabilisation à 5 %	Erreur statique
P	0 %	jamais atteint	10,3 °C
PI	16 %	228 s	0,0 °C
PID	30 %	283 s	0,0 °C

Le correcteur P seul, comme attendu théoriquement, ne rejoint jamais la consigne : il se stabilise avec une erreur résiduelle de 10,3°C, car sa commande tend vers zéro quand l'erreur diminue, alors qu'une puissance non nulle est nécessaire en permanence pour maintenir la température. Le PI et le PID éliminent tous deux cette erreur grâce au terme intégral, mais avec un dépassement plus important pour le PID — dans ce réglage, le K_p du PID a été augmenté par rapport au PI pour accélérer la montée, ce qui explique aussi son dépassement et son temps de stabilisation plus élevés : le terme dérivé, à lui seul, n'a pas suffi à compenser cette agressivité accrue.

4 Correcteur retenu à ce stade, et pourquoi

Sur la base de cette première simulation, le correcteur PI est retenu comme point de départ pour la suite du projet, pour les raisons suivantes :

- Il élimine l'erreur statique du P seul, condition nécessaire pour tenir une consigne de température fixe.
- Il présente, avec ce jeu de gains, un dépassement et un temps de stabilisation meilleurs que le PID testé (16 % / 228 s contre 30 % / 283 s).
- Il compte un paramètre de moins à régler que le PID (pas de terme dérivé), donc moins sensible au bruit de mesure de la thermistance — un point important puisque le terme D amplifie les variations rapides du signal mesuré.

Ce choix reste provisoire : il repose sur des valeurs de C et R_{th} non encore identifiées expérimentalement, et sur un seul jeu de gains PID, qui n'a pas été optimisé (son K_p élevé explique une grande partie de son moins bon résultat ici). Une fois les paramètres thermiques réels identifiés, il sera pertinent de reprendre un PID avec un K_p comparable à celui du PI, en n'ajoutant qu'un K_d modéré, pour vérifier si le terme dérivé permet alors d'obtenir une réponse plus rapide que le PI sans dépassement excessif — en particulier pour le bonus convection forcée, où une meilleure réactivité peut être utile.

5 Prochaines étapes

- Identifier expérimentalement C et R_{th} à partir d'un échelon de puissance réel mesuré à la thermistance.
- Rejouer cette même simulation avec les valeurs identifiées, pour vérifier que les tendances observées ici (erreur du P, dépassement du PI/PID) se confirment sur le vrai système.
- Reprendre le réglage des gains PI et PID à la main (ou méthode de Ziegler-Nichols) sur le modèle recalé.
- Valider le correcteur retenu avec un bruit de mesure réaliste avant de l'implémenter sur la carte Nucleo.
- Étudier l'effet de la convection forcée (ventilateur) sur R_{th} , et son impact sur le réglage du correcteur.